5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – <u>csak az egyik változatát kell megoldania</u>. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A.) Táblázatos feladat

A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be az összehasonlítás szempontjaira adott válaszait!

	Benzol	**Metán**
Szerkezeti képlete	*1.*	*2.*
A molekula alakja	*3.*	*4.*
Másodlagos kötőerő a halmazban	*5.*	*6.*
Halmazállapota (standard nyomás, 25 °C)	*7.*	*8.*
Reakciója klórral (egyenlet)	*9.*	*10.*
Hidrogéngázra vonatkoztatott sűrűsége		*11.*
Vízoldhatósága	*12.*	*13.*
Felhasználása (1-1 példa)	*14.*	*15.*

B.) Számítási feladat

Egy 40,0 térfogat% metánt és 60,0 térfogat% propánt tartalmazó gázelegyet tökéletesen elégetünk.
$\Delta_k H$(metán(g)) = –74,9 kJ/mol; $\Delta_k H$(propán(g)) = –104,0 kJ/mol;
$\Delta_k H(CO_2(g))$ = –394,0 kJ/mol; $\Delta_k H(H_2O(f))$ = –286,0 kJ/mol

a) Írja fel a két szénhidrogén tökéletes égésének reakcióegyenletét, és számítsa ki a reakcióhőket! (Az égés során a vízgőz lecsapódik.)

b) Hány kJ hőmennyiség szabadul fel a 25,0 °C-os, standard nyomású gázelegy 1,00 dm^3-ének elégetése során?

c) Mekkora volt az 1,00 dm^3 kiindulási gázelegy tömege?

15 pont	